Grand Journey · Relíquias: calibração e valores gravados

09/11/2026 · game_r3 · 21 relíquias gerais · régua: × ouro = Δ lutas vencidas (10 nós) ÷ Δ lutas do +35 de ouro, pareado (mesmo deck e seed) · 10 decks de teste × 40 seeds

Resumo

- Valores finais **gravados no jogo** (game_r3/dist/game-0.js e relics-r3.js), arredondados para números apresentáveis (variante `rel_final.json`).
- **43 relíquias no jogo: 21 gerais calibradas nesta etapa; 22 ficaram fora por decisão do Carlos (09/11) e seguem com os valores de 08/11** — lista completa na seção 1b.
- **16 de 21** relíquias na faixa da raridade pela régua média dos passos 2–5 (+35 de ouro = 1,67 lutas); 13 de 21 pela régua do próprio passo. A régua do ouro oscilou entre 1,44 e 1,99 lutas de um passo para outro (±0,6 de margem), por isso a régua média é a referência mais estável.
- Conceitos novos aprovados (09/11): Ampulheta começa com a habilidade pronta; Eco Arcano devolve carga em toda habilidade (calibrado para **70%**); Funda de Cerco com 1 s de atraso, cai invulnerável 1 s, atordoa 1,5 s, sem escudo.
- **Carreiras** (seção 6): 1ª vitória na run 15 com 17 nós e árvore completa na run 39 (antes: run 18, 18 nós, árvore não completava até a run 40) — de volta à meta aprovada.
- **Outros 14 decks** (seção 5): mesma ordem geral; com a régua deles (+35 de ouro = 1,29 lutas, mais baixa) as comuns e incomuns ficam um pouco acima da faixa; Eco, Last Stand e as raras de combate ficam na faixa. Blackfang (2 decks) ganha menos com quase todas.
- **Para decisão:** Funda de Cerco e Ampulheta ficam abaixo da faixa por motivo de conceito/simulador (seção 4); Moeda do Mercador e Broche de Recuperação ficaram no teto de valor da calibração.

1. Valores finais gravados

Relíquia	Raridade	Formato (casas)	Faixa × ouro	Valores antes → gravados	Medido em	Δ lutas (10 nós)	× ouro (régua do passo)	× ouro (régua média)
Ancient Banner	comum	L3 (3)	0,80–1,20	banner 8% → **10%**	passo 4	+1,8 ±0,8	1,22	1,06
Vital Stone	comum	L3 (3)	0,80–1,20	heart 10% → **10%**	passo 4	+1,6 ±0,9	1,08	0,94
Lucky Charm	comum	ponto (1)	0,80–1,20	lucky 35% → **33%**	passo 3	+1,8 ±0,9	0,98	1,05
Opening Bell	comum	linha 3 (3)	0,80–1,20	bell 15% → **19%**	passo 3	+1,5 ±0,8	0,86	0,93
Dormant Sword	incomum	linha 3 (3)	1,10–1,50	swordBase 2% → **2,5%** swordStep 2% → **2,5%** swordCap 10% → **13%**	passo 3	+2,4 ±0,9	1,34	1,44
Precision Medallion	incomum	ponto (1)	1,10–1,50	precisionCrit 5% → **13%** precisionCharge 10% → **28%**	passo 3	+2,5 ±0,9	1,42	1,53
Reinforced Plating	incomum	quadrado (4)	1,10–1,50	platingShield 8% → **16%**	passo 3	+2,6 ±0,9	1,46	1,57
Executioner’s Mark	incomum	L3 (3)	1,10–1,50	execution 20% → **37%** executionCharge 15% → **28%**	passo 3	+2,2 ±1,0	1,22	1,31
Merchant’s Coin	incomum	linha 3 (3)	1,10–1,50	merchant 25% → **50%**	passo 3	+1,9 ±0,9	1,06	1,14
Profane Idol	incomum	L3 (3)	1,10–1,50	idol 6% → **18%** idolCap 30% → **53%**	passo 4	+2,1 ±0,9	1,44	1,25

Mercenary Contract	incomum	linha 4 (4)	1,10–1,50	contractElite 8 → **23** contractBoss 15 → **45**	passo 3	+2,1 ±0,9	1,20	1,29
Colossal Heart	rara	quadrado (4)	1,40–1,90	colossal 15% → **15%**	passo 3	+2,9 ±0,9	1,62	1,74
Recovery Brooch	rara	quadrado (4)	1,40–1,90	recovery 1,5% → **5%**	passo 3	+1,7 ±0,9	0,93	1,00
Vengeful Ember	rara	T (4)	1,40–1,90	emberAtk 10% → **8%** emberShield 5% → **4%**	passo 3	+3,1 ±0,9	1,72	1,85
Vampiric Fang	rara	L4 (4)	1,40–1,90	fang 10% → **16%**	passo 3	+2,9 ±0,9	1,63	1,75
Repulsion Seal	rara	ponte (2)	1,40–1,90	repulsionShield 20% → **14%** repulsionStun 1,5 s → **1 s**	passo 4	+3,1 ±0,9	2,15	1,86
Chain of Command	rara	linha 3 (3)	1,40–1,90	chainCharge 20% → **50%**	passo 3	+3,1 ±0,9	1,71	1,84
Last Stand	ultra rara	T (4)	1,80–2,50	laststandHp 30% → **21%** laststandInvuln 2 s → **1,4 s**	passo 4	+4,0 ±0,9	2,78	2,41
Combat Hourglass	ultra rara	diagonal 3 (3)	1,80–2,50	hourglass 30% → **100%**	passo 3	+1,0 ±0,9	0,56	0,60
Arcane Echo	ultra rara	cruz (5)	1,80–2,50	echoRefund 60% → **70%**	passo 5	+3,9 ±0,9	2,73	2,37
Siege Sling	ultra rara	cruz (5)	1,80–2,50	slingDamage 150% → **150%** slingStun 0,5 s → **1,5 s** slingDelay 0 s → **1 s** slingInvuln 0 s → **1 s**	passo 3	-0,1 ±0,9	-0,03	-0,03

Medido com os valores antes do arredondamento (diferença de até 0,5 ponto percentual). Verde = na faixa · amarelo = até 0,1 fora · vermelho = fora. Ampulheta antes = 30% da carga; Eco antes = 60% só na primeira habilidade; Funda antes = sem atraso, atordoa 0,5 s.

Textos no jogo (PT)

Relíquia	Texto
Ancient Banner	Todos os aliados têm +10% de ataque.
Vital Stone	Todos os aliados têm +10% de vida.
Lucky Charm	Receba 33% mais ouro da run em recompensas. Não afeta diamantes nem reembolsos.
Opening Bell	Todos os aliados atacam 19% mais rápido nos primeiros 5 segundos de cada rodada.
Dormant Sword	Aliados recebem +2,5% de ataque, e mais 2,5% a cada confronto de elite vencido com ela equipada, até +13%. Bosses não contam.
Precision Medallion	Todos os aliados ganham +13 pontos percentuais de chance de crítico. Cada crítico carrega 28% da habilidade de quem acertou.
Reinforced Plating	No início de cada rodada, todos os aliados ganham escudo de 16% da vida máxima.
Executioner’s Mark	Cause 37% mais dano a inimigos abaixo de 30% de vida. Derrotar um inimigo carrega 28% da habilidade de quem derrotou.
Merchant’s Coin	Cartas e relíquias na loja custam 50% menos, e a primeira renovação de cada loja é grátis.
Profane Idol	Ao equipar, adiciona 1 Exaustão ao deck da run (uma vez). Aliados recebem +18% de ataque por maldição no deck da run, até +53%.
Mercenary Contract	Ganhe +23 de ouro a cada confronto vencido contra elite, ordem ou Titã, e +45 contra boss.
Colossal Heart	Aliados recebem +15% de vida. A primeira mão de cada confronto tem 3 cartas em vez de 4.
Recovery Brooch	Todos os aliados vivos recuperam 5% da vida máxima a cada 3 segundos; abaixo de 40% de vida, recuperam o dobro.

Vengeful Ember	Cada aliado derrotado concede aos sobreviventes 8% mais dano de ataque e escudo de 4% nesta rodada, até 3 vezes.
Vampiric Fang	Ataques básicos curam o atacante em 16% do dano causado à vida (32% contra bosses).
Repulsion Seal	Uma vez por rodada, o primeiro aliado a cair abaixo de 30% de vida empurra e atordoa por 1 s os inimigos próximos e ganha escudo de 14%.
Chain of Command	Quando um aliado usa a habilidade, o aliado mais próximo com habilidade ativa ganha 50% de carga.
Last Stand	Uma vez por rodada, o primeiro aliado a receber dano letal fica com 21% da vida e invulnerável por 1,4 s.
Combat Hourglass	Todos os aliados com habilidade ativa começam cada rodada com a habilidade pronta.
Arcane Echo	Toda habilidade que um aliado usa devolve 70% da carga.
Siege Sling	1 s depois do início de cada rodada, suas unidades nos cantos da última linha são arremessadas sobre a linha de fundo inimiga, causando 150% do ataque ao inimigo mais próximo e atordoando-o por 1,5 s; caem invulneráveis por 1 s.

Textos lidos do jogo depois da gravação (montados da tabela de valores).

1b. As outras 22 relíquias (fora desta calibração, valores de 08/11)

Medição de referência: laboratório de 08/11 depois da proposta (rel2_10: 10 decks de teste, 20 seeds, 10 nós; +35 de ouro = 2,69 lutas). **Atenção:** nos 10 decks de teste as relíquias de sinergia só valem para os decks que têm o trait (o resultado médio subestima o nicho), e desde então as relíquias gerais (inclusive as dos inimigos) mudaram, então os números servem só de referência.

Relíquia	Raridade	Formato (casas)	Categoria	Motivo de ficar fora	Texto atual (PT)	Δ lutas 08/11	× ouro 08/11
Marksman’s Scope	comum	diagonal 2 (2)	Sinergia	nicho (sinergia de trait) — não ajustado agora	Aliados com ataque à distância ganham +15% de ataque. O primeiro ataque básico de cada um em cada rodada é crítico.	+1,0 ±1,1	0,37
Tome of Stars	rara	T (4)	Sinergia	nicho (sinergia de trait) — não ajustado agora	Conjuradores ganham +25% de poder de habilidade e começam cada rodada com 30% da carga.	-0,0 ±1,2	-0,00
Wind Boots	incomum	L3 (3)	Sinergia	nicho (sinergia de trait) — não ajustado agora	Desbravadores ganham +20% de movimento e +15% de velocidade de ataque. O primeiro ataque básico de cada Desbravador em cada rodada atordoa por 0,5 s.	-0,0 ±1,2	-0,02
Warding Seal	comum	L3 (3)	Sinergia	nicho (sinergia de trait) — não ajustado agora	Sentinelas recebem 10% menos dano e atraem os ataques dos inimigos próximos nos 3 primeiros segundos de cada rodada.	+0,8 ±1,2	0,29
Devastator’s Hammer	incomum	L3 (3)	Sinergia	nicho (sinergia de trait) — não ajustado agora	O primeiro ataque básico de cada Devastador em cada rodada causa +60% de dano e atordoa por 0,5 s.	+0,9 ±1,2	0,33
War Cry	incomum	dominó (2)	Sinergia	nicho (sinergia de trait) — não ajustado agora	Críticos de aliados Destemidos curam 4% da vida máxima deles.	+1,5 ±1,2	0,55
Iron Root	incomum	L3 (3)	Sinergia	nicho (sinergia de trait) — não ajustado agora	Aliados Inabaláveis ignoram atordoamentos. Uma vez por rodada, um Inabalável que cai abaixo de 50% de vida ganha escudo de 10%.	+0,8 ±1,2	0,29
Hourglass of Patience	comum	dominó (2)	Sinergia	nicho (sinergia de trait) — não ajustado agora	Aliados Pacientes começam cada rodada com 1 acúmulo.	+1,2 ±1,1	0,45
Guardian’s Aegis	rara	quadrado (4)	Sinergia	nicho (sinergia de trait) — não ajustado agora	A aura do Protetor alcança 140 em vez de 90.	+1,0 ±1,2	0,37
Lonely Banner	comum	dominó (2)	Sinergia	nicho (sinergia de trait) — não ajustado agora	Aliados Audaciosos isolados (sem aliado a até 90) recebem 15% menos dano.	+1,3 ±1,1	0,49
Amplifying Amulet	incomum	dominó (2)	Sinergia	nicho (sinergia de trait) — não ajustado agora	Auras dos seus suportes têm +40% de raio.	+0,8 ±1,2	0,28
Crest of Houses	rara	T (4)	Sinergia	coringa (+1 membro, valor inteiro)	Traits de facção ativam com 1 membro a menos.	+1,9 ±1,2	0,70
Code of Honor	incomum	L3 (3)	Sinergia	coringa (+1 membro, valor inteiro)	Temperamentos contam 1 membro a mais para o patamar.	+1,7 ±1,2	0,63
Forge of Talents	incomum	L3 (3)	Sinergia	coringa (+1 membro, valor inteiro)	Atributos contam 1 membro a mais para o patamar.	+2,2 ±1,2	0,83
Horde Totem	rara	T (4)	Sinergia	Totem da Horda / Bênção da Aurora — fora desta etapa	Quando um aliado Blackfang cai, os outros Blackfang ganham 15% de carga da habilidade (até 3 vezes por rodada).	+1,0 ±1,2	0,39
Dawn’s Blessing	rara	quadrado (4)	Sinergia	Totem da Horda / Bênção da Aurora — fora desta etapa	Aliados Dawncrest começam cada rodada com escudo de 6% da vida máxima; derrotar um inimigo renova o escudo (1 vez por rodada).	+1,6 ±1,2	0,58

Quick Start	incomum	linha 3 (3)	Ritmo	valor inteiro (energia, opções, upgrade)	Receba 3 de energia extra na primeira preparação de cada confronto.	+2,4 ±1,3	0,89
Everlasting Spark	ultra rara	L4 (4)	Ritmo	valor inteiro (energia, opções, upgrade)	Receba 1 de energia extra em toda preparação, incluindo a primeira.	+2,1 ±1,2	0,80
Raider’s Compass	comum	ponto (1)	Deck e mão	valor inteiro (energia, opções, upgrade)	Escolhas de carta oferecem 1 opção a mais.	+0,4 ±1,3	0,14
Travelers’ Mirror	rara	quadrado (4)	Deck e mão	valor inteiro (energia, opções, upgrade)	Cartas recrutadas vêm com +1 upgrade (até o nível 2). Compras na loja e duplicações não ativam.	+1,5 ±1,2	0,56
Captain’s Standard	incomum	linha 3 (3)	Deck e mão	Estandarte do Capitão — depende da escolha da carta	Escolha uma carta de unidade física para garantir na primeira mão de cada confronto. Posicionar continua custando energia.	+0,6 ±1,2	0,23
Apprentice’s Grimoire	rara	U (5)	Economia	Grimório — efeito só aparece nas carreiras (XP)	Ganhe 30% mais XP da árvore durante a run, mas 15% menos ouro em recompensas.	+0,0 ±1,2	0,01

Total: 21 calibradas + 22 fora = 43 relíquias (o jogo tem 43).

1c. Formatos na bolsa (4×4 = 16 casas)

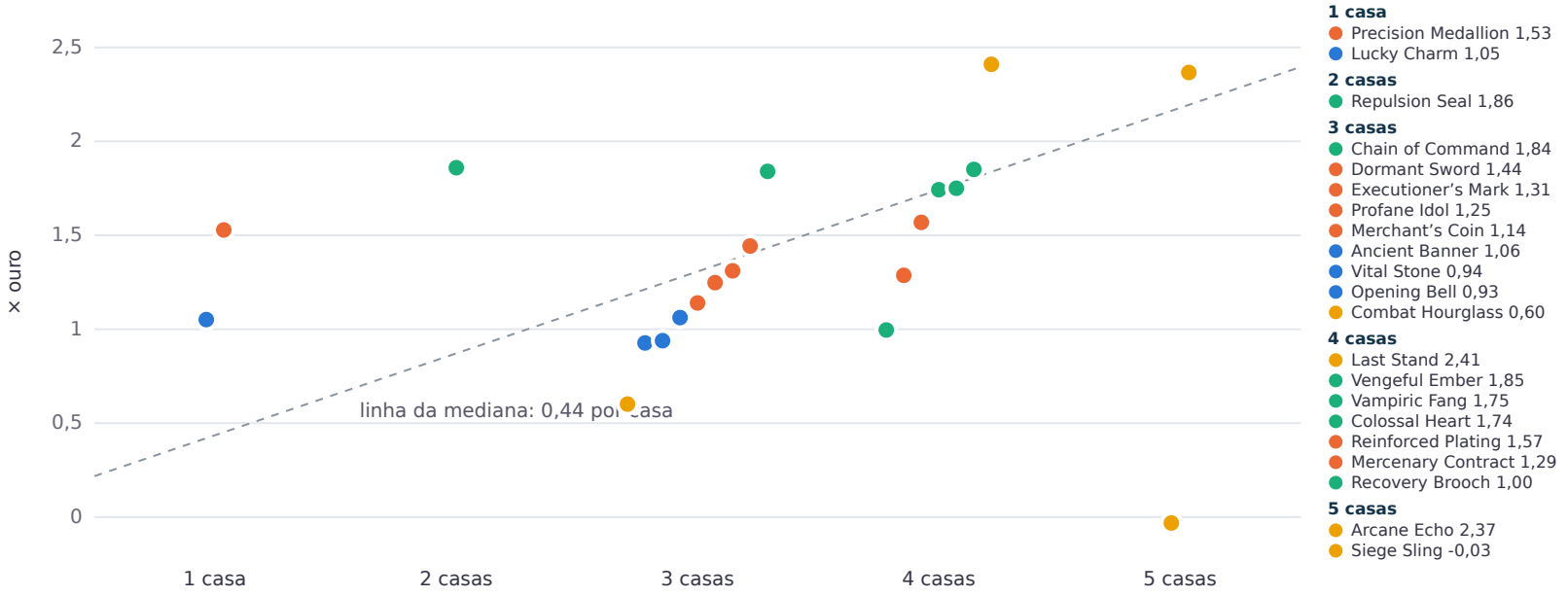
Os formatos não fizeram parte desta calibração: são os decididos em 08/11 (proposta, seção 11) e não mudaram. O efeito do formato entra só indiretamente na medição: a relíquia começa equipada e ocupa espaço, então cabem menos relíquias depois (nos testes todas couberam no início; nas runs base, 10–11% das escolhas de relíquia não tinham nenhuma opção que coubesse).

Raridade	Relíquias	Casas (média · mín–máx)	Relíquias e formatos
comum	9	2,2 · 1–3	Ancient Banner: L3 (3) · Vital Stone: L3 (3) · Marksman’s Scope: diagonal 2 (2) · Warding Seal: L3 (3) · Lucky Charm: ponto (1) · Opening Bell: linha 3 (3) · Raider’s Compass: ponto (1) · Hourglass of Patience: dominó (2) · Lonely Banner: dominó (2)
incomum	16	2,9 · 1–4	Wind Boots: L3 (3) · Precision Medallion: ponto (1) · Merchant’s Coin: linha 3 (3) · Quick Start: linha 3 (3) · Reinforced Plating: quadrado (4) · Executioner’s Mark: L3 (3) · Captain’s Standard: linha 3 (3) · Profane Idol: L3 (3) · Dormant Sword: linha 3 (3) · Mercenary Contract: linha 4 (4) · Code of Honor: L3 (3) · Forge of Talents: L3 (3) · Devastator’s Hammer: L3 (3) · War Cry: dominó (2) · Iron Root: L3 (3) · Amplifying Amulet: dominó (2)
rara	13	3,8 · 2–5	Tome of Stars: T (4) · Recovery Brooch: quadrado (4) · Repulsion Seal: ponte (2) · Vampiric Fang: L4 (4) · Vengeful Ember: T (4) · Colossal Heart: quadrado (4) · Travelers’ Mirror: quadrado (4) · Apprentice’s Grimoire: U (5) · Chain of Command: linha 3 (3) · Crest of Houses: T (4) · Guardian’s Aegis: quadrado (4) · Horde Totem: T (4) · Dawn’s Blessing: quadrado (4)
ultra rara	5	4,2 · 3–5	Combat Hourglass: diagonal 3 (3) · Everlasting Spark: L4 (4) · Last Stand: T (4) · Siege Sling: cruz (5) · Arcane Echo: cruz (5)

Formatos em uso: L3, diagonal 2, T, ponto, diagonal 3, quadrado, linha 3, L4, ponte, cruz, linha 4, U, dominó. Mapeados sem uso: escada, cavalo.

1d. Casas ocupadas × ganho

21 relíquias gerais, valores gravados, × ouro pela régua média (1,67 lutas). Correlação casas × ganho: **r = 0,08** (todas) e **r = 0,40** sem Funda e Ampulheta (que medem quase nada por motivo de conceito/simulador). Raridade × casas: r = 0,56. Ou seja: **hoje o tamanho na bolsa quase não acompanha a força** — acompanha mais a raridade. Mediana do ganho por casa: **0,44 × ouro por casa**.



Cor = raridade: ● comum · ● incomum · ● rara · ● ultra rara. Pontos lado a lado na mesma coluna têm o mesmo número de casas.

Relíquia	Raridade	Formato atual (casas)	× ouro	Ganho por casa	Casas pela mediana (× ouro ÷ 0,44)	Leitura
Precision Medallion	incomum	ponto (1)	1,53	1,53	4	muito eficiente para o tamanho
Lucky Charm	comum	ponto (1)	1,05	1,05	2	eficiente para o tamanho
Repulsion Seal	rara	ponte (2)	1,86	0,93	4	muito eficiente para o tamanho
Chain of Command	rara	linha 3 (3)	1,84	0,61	4	eficiente para o tamanho
Last Stand	ultra rara	T (4)	2,41	0,60	5	eficiente para o tamanho
Dormant Sword	incomum	linha 3 (3)	1,44	0,48	3	proporcional
Arcane Echo	ultra rara	cruz (5)	2,37	0,47	5	proporcional
Vengeful Ember	rara	T (4)	1,85	0,46	4	proporcional
Vampiric Fang	rara	L4 (4)	1,75	0,44	4	proporcional
Executioner's Mark	incomum	L3 (3)	1,31	0,44	3	proporcional
Colossal Heart	rara	quadrado (4)	1,74	0,44	4	proporcional

Profane Idol	incomum	L3 (3)	1,25	0,42	3	proporcional
Reinforced Plating	incomum	quadrado (4)	1,57	0,39	4	proporcional
Merchant’s Coin	incomum	linha 3 (3)	1,14	0,38	3	proporcional
Ancient Banner	comum	L3 (3)	1,06	0,35	2	pouco eficiente para o tamanho
Mercenary Contract	incomum	linha 4 (4)	1,29	0,32	3	pouco eficiente para o tamanho
Vital Stone	comum	L3 (3)	0,94	0,31	2	pouco eficiente para o tamanho
Opening Bell	comum	linha 3 (3)	0,93	0,31	2	pouco eficiente para o tamanho
Recovery Brooch	rara	quadrado (4)	1,00	0,25	2	ocupa muito para o que dá
Combat Hourglass	ultra rara	diagonal 3 (3)	0,60	0,20	1	ocupa muito para o que dá
Siege Sling	ultra rara	cruz (5)	-0,03	-0,01	1	ocupa muito para o que dá

Como usar o formato para equilibrar

- O formato é uma segunda alavanca além da raridade e do valor: uma relíquia forte pode ficar maior (custa espaço) e uma fraca, menor (cabe junto com outras).
- Regra simples: casas ≈ × ouro ÷ 0,44 (mediana atual). As que fogem mais: Precision Medallion e Lucky Charm (1 casa, muito eficientes), Repulsion Seal (ponte, 2 casas); do outro lado Recovery Brooch, Opening Bell, Vital Stone e Mercenary Contract ocupam mais do que entregam.
- **Limite desta leitura:** o × ouro já inclui o custo do espaço (a relíquia ocupa a bolsa a run toda), mas com 10 nós a bolsa raramente enche (3,7 relíquias no fim, 10% das escolhas sem opção que caiba); com 23 nós enche mais (4,8 relíquias, 18% sem opção). Para separar o valor do efeito do custo da casa é preciso medir: **relíquias vazias** (sem efeito) de 1, 2, 3, 4 e 5 casas, com 10 e 23 nós. Proposta, ainda não rodada.

2. Evolução por passo (× ouro, régua do próprio passo)

Relíquia	Raridade	antes (valores originais, 20 seeds)	passo 2	passo 3	passo 4	passo 5
+35 de ouro (lutas)		2,69	1,99	1,79	1,45	1,44
Ancient Banner	comum	0,93	1,08	1,21	1,22	
Vital Stone	comum	0,80	0,94	1,24	1,08	
Lucky Charm	comum	0,89	1,30	0,98		
Opening Bell	comum	0,66	1,04	0,86		
Dormant Sword	incomum	1,01	1,39	1,34		
Precision Medallion	incomum	0,45	1,61	1,42		
Reinforced Plating	incomum	0,59	1,45	1,46		
Executioner’s Mark	incomum	0,68	1,41	1,22		
Merchant’s Coin	incomum	0,70	1,03	1,06		
Profane Idol	incomum	0,33	0,82	1,52	1,44	
Mercenary Contract	incomum	0,71	1,12	1,20		
Colossal Heart	rara	1,46	2,04	1,62		
Recovery Brooch	rara	0,35	1,12	0,93		
Vengeful Ember	rara	1,63	2,30	1,72		
Vampiric Fang	rara	1,25	1,81	1,63		
Repulsion Seal	rara	1,80	2,07	2,06	2,15	
Chain of Command	rara	0,88	2,10	1,71		
Last Stand	ultra rara	2,27	2,60	2,63	2,78	
Combat Hourglass	ultra rara	0,45	1,22	0,56		
Arcane Echo	ultra rara	0,48	0,82	0,04	1,56	2,73
Siege Sling	ultra rara	0,33	0,23	-0,03	-0,06	0,03

Passo 4 mediu só Banner, Vital Stone, Profane Idol, Repulsion Seal, Last Stand, Eco e Funda (as demais ficaram com os valores do passo 3). Passo 5 mediu só Eco (70%) e Funda (dano 486%).

3. Conferência com 23 nós (valores finais)

Base: 400 runs, vitória 62%. +35 de ouro: +3,5 pontos de vitória. Com 23 nós a régua de vitórias é instável (ver passos anteriores); serve para conferir a ordem e se nada ficou absurdo (sem cores de faixa nesta tabela).

Relíquia	Raridade	Δ vitória (pts)	Δ lutas vencidas	× ouro (vitória)
Arcane Echo	ultra rara	+16,0 ±5,5	+0,8	4,57
Last Stand	ultra rara	+13,5 ±5,4	+0,7	3,86
Dormant Sword	incomum	+11,0 ±5,5	+0,6	3,14
Precision Medallion	incomum	+9,0 ±5,6	+0,5	2,57
Vampiric Fang	rara	+9,0 ±6,1	+0,6	2,57
Executioner’s Mark	incomum	+8,8 ±5,9	+0,4	2,50
Chain of Command	rara	+7,5 ±5,9	+0,4	2,14
Repulsion Seal	rara	+6,0 ±6,1	+0,4	1,71
Vital Stone	comum	+5,5 ±5,7	+0,4	1,57
Vengeful Ember	rara	+5,3 ±6,0	+0,5	1,50
Opening Bell	comum	+4,3 ±5,5	+0,3	1,21
Ancient Banner	comum	+4,0 ±5,2	+0,2	1,14
Lucky Charm	comum	+3,0 ±6,4	+0,3	0,86
Reinforced Plating	incomum	+2,5 ±5,9	+0,3	0,71
Colossal Heart	rara	+2,3 ±6,3	+0,6	0,64
Profane Idol	incomum	+1,3 ±6,3	+0,3	0,36
Mercenary Contract	incomum	+1,3 ±5,9	+0,2	0,36
Recovery Brooch	rara	-2,3 ±6,2	+0,0	-0,64
Merchant’s Coin	incomum	-2,5 ±5,9	-0,1	-0,71
Combat Hourglass	ultra rara	-3,5 ±6,2	-0,1	-1,00
Siege Sling	ultra rara	-12,3 ±6,1	-0,5	-3,50
sem relíquias		-52,3		

4. Conceitos novos e o que o simulador mostra

Relíquia	O que foi verificado	Leitura
Combat Hourglass (100%)	Todas as unidades com habilidade ativa começam prontas (3 de 3 no teste). Em lutas de teste as habilidades disparam em 0,02 s, antes das linhas se encontrarem.	Parte do valor se perde: habilidades de alcance curto saem antes de haver alvo perto. × ouro ~0,6 com 100% (o máximo possível). **Para decisão:** manter como rara de ritmo, ou mudar o gatilho (ex.: pronta no primeiro contato, ou +X% de dano na primeira habilidade).
Arcane Echo	Confirmado: cada habilidade devolve a fração da carga (medido ganho médio de 30% com 30%).	30% ≈ sem efeito; 54% → × ouro 1,3–1,6; **70% → 2,3–2,7** (na faixa pela régua média). Gravado 70%.
Siege Sling	Nas runs simuladas o jogador robô quase nunca coloca unidades nos cantos da última linha: 52 arremessos em 261 lutas (~0,2 por luta, máximo 2), e metade das arremessadas morre na luta.	× ouro ≈ 0 com 150% e com 486% de dano: o simulador mede o posicionamento do robô, não a relíquia. Gravado o conceito (150%, 1 s, 1 s, 1,5 s). **Para decisão:** ensinar o robô a montar os cantos quando tem a Funda, ou rever o gatilho (ex.: unidades da última linha inteira).
Merchant’s Coin · Recovery Brooch	Chegaram ao teto de valor da calibração (Mercador 50% de desconto; Broche 5%).	Abaixo da faixa (Mercador perto). Subir mais exigiria mudar o formato do efeito.

5. Parciais por facção (outros 14 decks, 10 nós)

Valores finais, 280 runs base (14 decks fora dos 10 de teste, 20 seeds). Por facção mostramos o **Δ lutas vencidas** (com 2–3 decks a régua do ouro por facção não é confiável: em Blackfang deu negativa). A última coluna é o × ouro dos 14 decks juntos, com a régua deles (+35 de ouro = 1,29 lutas).

Relíquia	Raridade	Ironbound · Δ lutas Arcane Circle, War Choir, Executioners, Fortress, Keen Edge, Northern Clans, Trigger Law, Earthquake, Verdant Circle	Blackfang · Δ lutas Blackfang War, Greenskins	Dawncrest · Δ lutas Forest Guard, High Elf Court, Meowri Band	14 decks · × ouro
+35 de ouro		+1,6 ±0,9	-0,6 ±1,5	+1,6 ±1,3	1,00
Ancient Banner	comum	+2,2	-0,6	+1,4	1,24
Vital Stone	comum	+2,3	+0,3	+2,2	1,53
Lucky Charm	comum	+1,7	+1,0	+1,6	1,22
Opening Bell	comum	+2,3	+1,2	+2,2	1,64
Dormant Sword	incomum	+3,4	+1,4	+1,9	2,18
Precision Medallion	incomum	+2,8	-0,5	+2,3	1,70
Reinforced Plating	incomum	+3,0	+1,1	+3,1	2,12
Executioner’s Mark	incomum	+2,6	+0,1	+2,5	1,73
Merchant’s Coin	incomum	+1,9	+0,2	+2,3	1,34
Profane Idol	incomum	+2,8	+1,8	+1,1	1,77
Mercenary Contract	incomum	+1,4	+0,8	+1,4	1,03
Colossal Heart	rara	+2,4	+2,6	+1,9	1,80
Recovery Brooch	rara	+1,6	-0,3	+0,5	0,85
Vengeful Ember	rara	+2,5	+2,2	+2,4	1,89
Vampiric Fang	rara	+2,3	+0,6	+2,5	1,62
Repulsion Seal	rara	+1,7	+1,3	+3,0	1,50
Chain of Command	rara	+2,8	+0,6	+1,9	1,75
Last Stand	ultra rara	+3,3	+1,7	+2,8	2,27
Combat Hourglass	ultra rara	+0,5	+1,4	+2,6	0,85
Arcane Echo	ultra rara	+3,9	+0,3	+2,1	2,32
Siege Sling	ultra rara	-0,2	-1,8	-1,1	-0,48

6. Carreiras: a escada com as relíquias novas

10 decks de teste × 4 carreiras × 40 runs, escolha livre de caminho. Comparação com as carreiras de 08/11 (raids ajustadas, relíquias antigas).

Antes (08/11, relíquias antigas)	Agora (relíquias gravadas)
Anéis: 40 carreiras nós ao fim da run (mediana [p10-p90]): r1 0 [0-1] r2 1 [0-2] r3 1 [0-3] r4 1 [0-6] r5 3 [0-10] r8 5 [1-16] r10 9 [1-20] r13 12 [1-25] r15 14 [3-29] r20 26 [7-38] r25 34 [14-47] r30 43 [25-55] r40 57 [44-60] 1ª vitória: run 18 (p10 9, p90 26) com 18 nós (p10 11, p90 25) | árvore completa: run 99 (p90 99; 99 = não completou até a run 40) run 1: termina em mapa 1 100% run 2: termina em mapa 1 93%, mapa 2 8% run 3: termina em mapa 1 88%, mapa 2 10%, mapa 3 3% run 5: termina em mapa 1 73%, mapa 2 23%, mapa 3 5% run 8: termina em mapa 2 45%, mapa 1 38%, mapa 3 13%, vitória 5% run 12: termina em mapa 1 30%, mapa 2 43%, mapa 3 13%, vitória 15%	Anéis: 40 carreiras nós ao fim da run (mediana [p10-p90]): r1 1 [0-2] r2 1 [0-6] r3 2 [0-8] r4 3 [0-11] r5 4 [0-14] r8 10 [0-23] r10 13 [1-26] r13 20 [1-32] r15 23 [2-36] r20 31 [15-45] r25 39 [26-52] r30 48 [36-58] r40 60 [52-60] 1ª vitória: run 15 (p10 6, p90 22) com 17 nós (p10 10, p90 22) | árvore completa: run 39 (p90 99; 99 = não completou até a run 40) run 1: termina em mapa 1 85%, mapa 2 15% run 2: termina em mapa 1 60%, mapa 2 35%, mapa 3 5% run 3: termina em mapa 1 75%, mapa 2 20%, mapa 3 5% run 5: termina em mapa 1 58%, mapa 2 30%, mapa 3 10%, vitória 3% run 8: termina em mapa 1 50%, mapa 2 20%, mapa 3 13%, vitória 18% run 12: termina em mapa 1 28%, mapa 2 28%, vitória 33%, mapa 3 13%

7. Notas de método

- Cada relíquia é medida começando a run com ela equipada; o restante da run (lojas, outras relíquias, árvore com 10 nós) é igual ao da base, mesmo deck e seed.
- Passo de calibração amortecido: valor × (meta/medido)^0,75, com limites por botão; relíquias já na faixa foram congeladas a partir do passo 4.
- As relíquias dos inimigos usam a mesma tabela, então a base de cada passo também muda (por isso a régua do ouro oscila).
- Fora desta etapa (decisão do Carlos): relíquias de nicho, Totem da Horda, Bênção da Aurora, valores inteiros (Centelha, Arranque, Bússola, coringa, Espelho), Estandarte do Capitão e Grimório.